

Toda función γ -Hölder es continua

Ejercicio 1. Sea f una función γ -Hölder. Demuestra que f es continua.

Solución: Sea $\varepsilon > 0$. Como f es γ -Hölder, sabemos que

$$\exists C > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma.$$

Tomamos $\delta = (\varepsilon/C)^{1/\gamma}$. Entonces, si $d_X(x, y) < \delta$, se tiene que

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma < C \delta^\gamma = C(\varepsilon/C) = \varepsilon,$$

lo que demuestra que f es continua. ■